EL1 Bases de l'électricité

EL1 - 1 Câble supraconducteur

a) $Q = I\,\Delta t = 6{,}0 \times 10^4$ C

b) $N = Q/e = 3{,}7 \times 10^{23} = 0{,}62$ mol

EL1 - 2 Décharge de condensateur

a) On a par intégration : $q(t) - Q = \displaystyle\int_0^t i(t')\,\mathrm{d}t' = I_0\,\tau\left(\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) - 1\right)$

On veut $t_{1/2}$ tel que $q(t_{1/2}) = Q/2$. On résout et on trouve :

$$t_{1/2} = \tau\,\ln\left(\frac{2\,I_0\,\tau}{2\,I_0\,\tau - Q}\right) = 2{,}6 \times 10^{-6}\ \text{s}$$

EL1 - 3 Vitesse des porteurs de charge

a) Le nombre d'électrons par unité de volume sera proportionnel au nombre d'atomes par unité de volume. On déduit :

$$n = \frac{\rho_{\text{Cu}}\,\mathcal{N}_{\text{A}}}{M_{\text{Cu}}} = 8{,}5 \times 10^{28}\ \text{m}^{-3}$$

b) Le courant électrique est un débit de charges électriques. On déduit : $I = n\,q\,v\,S$

c) Vitesse de déplacement : $v = \dfrac{I}{n\,q\,S} = 3{,}6 \times 10^{-5}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

EL1 - 4 Différence potentiel (1)

a) Par les définitions de la tension et par la loi d'Ohm :

- $U_{CA} = V_A - V_C = -16\ \text{V} < 0$
- Pour un récepteur, I circule du potentiel élevé au potentiel le plus faible. Il va de C à A donc $I < 0$ (convention récepteur).
- $\dfrac{V_B - V_A}{R_1} = \dfrac{V_C - V_B}{R_2}$ d'où $V_B = \dfrac{R_1\,R_2}{R_1 + R_2}\left(\dfrac{V_A}{R_1} + \dfrac{V_C}{R_2}\right) = 1{,}5\ \text{V}$

b) De même :

- $U_{CA} = V_A - V_C = 8{,}0\ \text{V} > 0$
- I va de A à C et $I > 0$ (convention récepteur)
- $\dfrac{V_B - V_A}{R_1} = \dfrac{V_C - V_B}{R_2}$ d'où $V_B = \dfrac{R_1\,R_2}{R_1 + R_2}\left(\dfrac{V_A}{R_1} + \dfrac{V_C}{R_2}\right) = -7{,}5\ \text{V}$

EL1 - 5 Différence potentiel (2)

- $V_D = 0$ car c'est la masse.
- $V_A = 6$ V vu le générateur.
- $V_B = V_A$ car l'ampèremètre est parfait.
- $U_{CB} = R\,I = 4$ V (loi d'Ohm) donc $V_C = 2$ V

CORRIGÉ

CORRIGÉ

EL2 Régime continu

EL2 - 1 Chalet vindieu

a) Intensité obtenue par la puissance reçue d'un dipôle : $\boxed{I = \dfrac{P}{U} = 10 \text{ A}}$

b) On l'obtient en combinant $P = U\,I$ et la loi d'Ohm de sorte que : $\boxed{R = \dfrac{U^2}{P} = 22\ \Omega}$

c) · La résistance d'un câble cylindrique de la géométrie proposée est :

$$R = \frac{4\,\rho\,\ell}{\pi\,e^2}$$

d'où la résistivité :

$$\rho = \frac{\pi\,e^2\,R}{4\,\ell} = 1{,}2 \times 10^{-3}\ \Omega\cdot\text{m}$$

C'est 4 à 5 ordres de grandeur plus élevé que les conducteurs usuels (argent, or, cuivre) ce qui convient pour avoir un courant qui circule tout en ayant un effet Joule (le but étant de chauffer) avec des tensions raisonnables.

EL2 - 2 Four électrique

a) On exprime la puissance absorbée en série P_s et en dérivation $P_{\parallel}$. En série, on a $I_s = U/(R_1 + R_2)$ et en dérivation $I_{\parallel} = U\,R_1\,R_2/(R_1 + R_2)$, en conséquence :

$$P_s = \frac{U^2}{(R_1 + R_2)} \qquad P_{\parallel} = \frac{U^2\,(R_1 + R_2)}{R_1\,R_2}$$

On montre alors, ayant $R_1 > 0$ et $R_2 > 0$ que $P_{\parallel} > P_s$ donc :

$$\boxed{P_s = 700 \text{ W}} \qquad \boxed{P_{\parallel} = 2900 \text{ W}}$$

EL2 - 3 Bilan de puissance sur un moteur

a) Cette condition est trouvée graphiquement (point de fonctionnement) ou bien avec la loi des mailles. Le moteur est branché au générateur donc les tensions à leurs bornes sont égales. En respectant les conventions générateur et récepteur on obtient :

$$E - r\,I = E_m + r_m\,I$$

soit :

$$\boxed{I = \frac{E - E_m}{r + r_m} = 3{,}0 \text{ A}}$$

b)

c) Rendement du générateur : c'est le rapport entre la puissance électrique réellement fournie au cicuit et celle que le générateur fournirait en l'absence de la résistance interne. Après simplification : $\boxed{\eta_{\text{gen}} = 1 - \dfrac{r_g\,I}{E_g} = 0{,}83}$

d) Rendement du moteur : c'est le rapport entre la puissance électrique effectivement transformée par le moteur (en puissance mécanique), et la puissance électrique totale reçue. Après simplification : $\boxed{\eta_{\text{mot}} = 1 - \dfrac{r_m\,I}{E_m + r_m\,I} = 0{,}57}$

e) Le rendement global est le produit des rendements :

$$\boxed{\eta = \eta_{\text{gen}}\,\eta_{\text{mot}} = 0{,}48}$$

CORRIGÉ

EL2 - 4 Résistance optimale

a) Par la loi des mailles et la loi d'Ohm : $\boxed{I = \dfrac{E}{R+r}}$

Puissance aux bornes du générateur : $\boxed{P_u = (E - r\,I)\,I = E\,I - r\,I^2}$

Le premier terme correspond à la puissance **idéale** qui pourrait être délivrée. Le second terme représente les pertes par effet Joule pour ce générateur de Thévenin.

b) On peut remplacer I dans l'expression de la puissance pour n'obtenir P_u qui ne dépend que de R (variable), les autres grandeurs E et r étant propres au générateur.

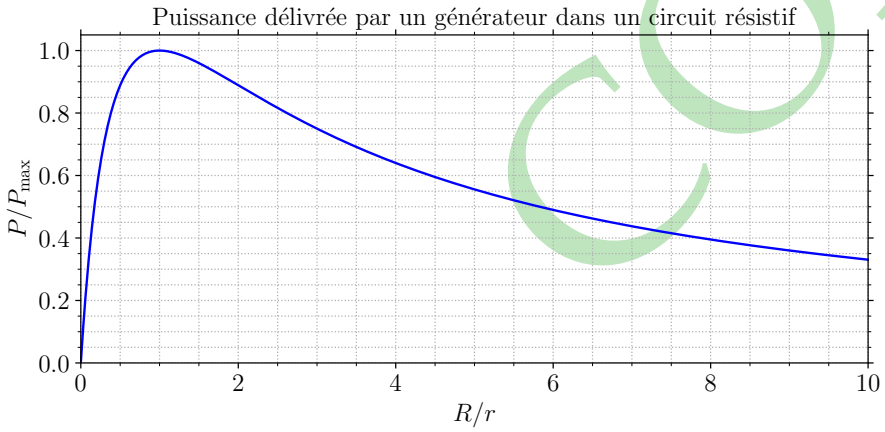
$$P_u = \frac{E^2\,R}{(R+r)^2}$$

On peut calculer la dérivée par rapport à R afin de déterminer l'existence d'un optimum :

$$\frac{\mathrm{d}P_u}{\mathrm{d}R} = \frac{E^2\,(r-R)}{(R+r)^3}$$

L'étude de signe de cette grandeur montre que $P_u(R)$ est croissant, puis atteint un maximum en $R = r$ puis décroît. On déduit la puissance maximale :

$$\boxed{P_{\max} = \frac{E^2}{4\,r}}$$



EL2 - 5 Réseau de résistances (1)

a) Entre C et D, il y a deux branches de résistances respectives R et $3R$. Par association en parallèle :

$$\boxed{R_{CD} = \frac{3\,R}{4}}$$

La tension U_{CD} est obtenue en reconnaissant un diviseur de tension :

$$U_{CD} = \frac{R_{CD}\,U_{AB}}{R_{CD} + 2\,R}$$

or on a $U_{AB} = E$, d'où le résultat : $\boxed{U_{CD} = \dfrac{3\,E}{11}}$

b) Elle est obtenue comme précédemment en faisant l'association en parallèle des résistances équivalentes de chaque branche :

$$\boxed{R_{AB} = \frac{11\,R}{15}}$$

c) Ils sont obtenus avec la loi d'Ohm en utilisant les résistances équivalentes parcourues par chaque courant, et la loi des nœuds.

$$\boxed{\begin{array}{c} I_1 = \dfrac{E}{R_{AB}} = \dfrac{15\,E}{11\,R} = 0{,}16\ \text{A} \\ I_4 = \dfrac{E}{R} = 0{,}12\ \text{mA} \\ I_2 = I_1 - I_4 = 0{,}04\ \text{A} \\ I_5 = \dfrac{U_{CD}}{R} = 0{,}033\ \text{A} \\ I_3 = \dfrac{U_{CD}}{3\,R} = 0{,}011\ \text{A} \\ I_6 = I_2 \end{array}}$$

CORRIGÉ

EL2 - 6 Réseau de résistance (2)

a) Les résistances R_2 et R_3 sont en parallèle et forment une résistance équivalente entre les points B et C :

$$R_{\text{BC}} = \frac{R_2\,R_3}{R_2+R_3} = 8\ \Omega$$

Cette résistance est en série avec R_1, d'où leur association :

$$R' = R_1 + R_{\text{BC}} = 30\ \Omega$$

Puis on associe cette résistance en parallèle de R_4 :

$$\boxed{R_{\text{AC}} = \frac{R'\,R_4}{R'+R_4} = 15\ \Omega}$$

b) On utilise le diviseur de tension :

$$\boxed{U_{\text{BC}} = \frac{R_{\text{BC}}\,E}{R'} = 8\ \text{V}}$$

c) Les intensités sont toutes obtenues avec la loi d'Ohm, sauf I_1 déductible par loi des noeuds (moindre effort, mais on peut aussi faire une loi des mailles puis une loi d'Ohm si ça vous fait plaisir) :

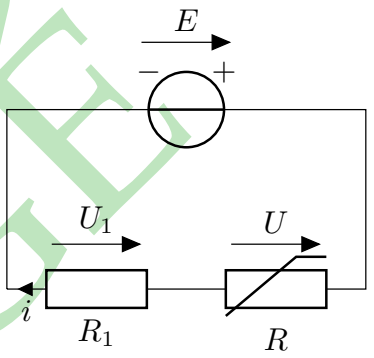
$$I_2 = \frac{U_{\text{BC}}}{R_2} = 0{,}33\ \text{A}$$
$$I_3 = 0{,}67\ \text{A}$$
$$I_1 = I_2 + I_3 = 1{,}0\ \text{A}$$
$$I_4 = \frac{E}{R_4} = 1{,}0\ \text{A}$$

d) Toute la puissance délivrée par le générateur est dissipée dans les résistances. La puissance Joule vaut donc :

$$\boxed{P = E\,(I_1+I_4) = 60\ \text{W}}$$

EL2 - 7 Thermorésistance

a) Schéma du montage :



b) On utilise la relation du pont diviseur de tension :

$$\boxed{U = \frac{R(T)\,E}{R(T)+R_g}}$$

c) On a $\Delta R = R - R_0 = R_0(1+A\,T) - R_0$. Vu sa définition, $\Delta T = T - T_0 = T$. On obtient alors :

$$\boxed{\Delta R = R_0\,A\,\Delta T}$$

La variation de résistance est proportionnelle à la variation de température.

d) On exprime la variation de tension en adaptant l'expression de $R(T)$ selon la température :

$$\Delta U = U - U_0 = \frac{R(T)\,E}{R(T)+R_g} - \frac{R_0\,E}{R_0+R_g} = \frac{R(T)(R_0+R_g) - R_0(R(T)+R_g)}{(R(T)+R_g)(R_0+R_g)}E$$

Au numérateur on remplace $R(T) = R_0 + \Delta R$ puis on développe l'expression et on simplifie les termes qui s'annulent. Au dénominateur on a $R(T) + R_g =$

CORRIGÉ

$R_0 + \Delta R + R_g \simeq R_0 + R_g$ car on considère que ΔR est très petit devant la somme $R_0 + R_g$. On obtient *in fine* :

$$\boxed{\Delta U = \frac{E\, R_g\, \Delta R}{(R_g + R_0)^2}}$$

La variation de tension est proportionnelle à la variation de résistance.

e) Ayant $\Delta R = R_0\, A\, \Delta T$, on obtient directement :

$$\Delta U = \frac{E\, R_g\, R_0\, A\, \Delta T}{(R_g + R_0)^2}$$

La variation de tension (sortie du capteur) est proportionnelle à la variation de température (mesurande). Le capteur est **linéaire**. Dans ces conditions, la sensibilité est le rapport entre la sortie et le mesurande :

$$\boxed{S = \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{E\, R_g\, R_0\, A}{(R_g + R_0)^2}}$$

f) On peut procéder graphiquement, en considérant que la sensibilité (S) est une fonction de R_g où tous les autres paramètres (R_0, A, E) sont fixés (ce qui est vrai !). On constate alors que la sensibilité est la plus grande quand $R_g = 100\ \Omega$ et qu'elle vaut :

$$\boxed{S_{\max} = 1{,}37\ \text{mV}\cdot{}^\circ\text{C}^{-1}}$$

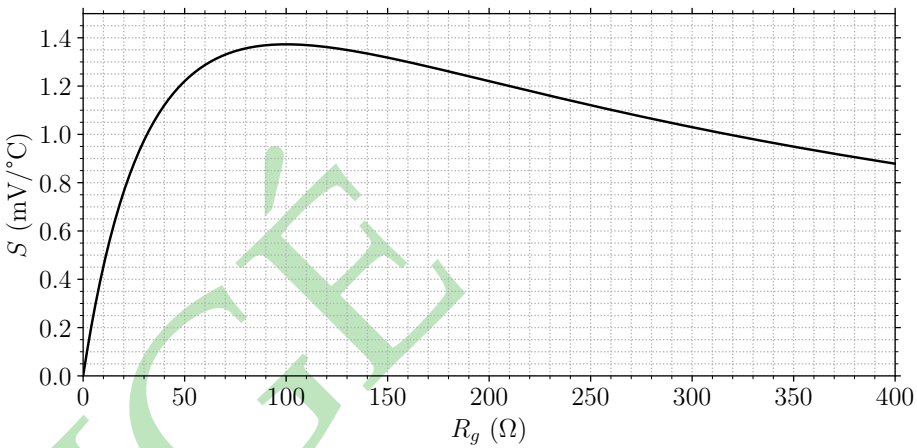
Autre méthode : On calcule la dérivée de la sensibilité par rapport à R_g pour déterminer le maximum de celle-ci :

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R_g} = \frac{A\, E\, R_0\left((R_0 + R_g)^2 - 2\, R_g\, (R_0 + R_g)\right)}{(R_0 + R_g)^4} = \frac{A\, E\, R_0\, (R_0 - R)}{(R_0 + R_g)^4}$$

Ayant un dénominateur positif et $A, R_0, E > 0$, seul le signe de $R_0 - R_g$ au numérateur compte. On voit que $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R_g} > 0$ si $R_g < R_0$ et $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}R_g} < 0$ si $R_g > R_0$. La dérivée s'annule donc en $R_g = R_0$ et correspond bien à un maximum de la fonction $S(R_g)$. On calcule alors :

$$S_{\max} = S(R_0) = \frac{A\, E}{4} = 1{,}37 \times 10^{-3}\ \text{V}\cdot{}^\circ\text{C}^{-1} = \boxed{1{,}37\ \text{mV}\cdot{}^\circ\text{C}^{-1}}$$

C'est bien le même résultat que celui obtenu graphiquement.



EL2 - 8 Tous à la file indienne

a) La résistance totale est : $R_{\text{tot}} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} R_k = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) R$

D'où la tension aux bornes d'une résistance quelconque : $\boxed{U_k = \dfrac{E}{2^k - 2^{k-n}}}$

b) Pour $n \to +\infty$ on a $R_{\text{tot}} \to R$ et en conséquence : $\boxed{U_k = \dfrac{E}{2^k}}$

EL2 - 9 Parallèle

■ Même chose, mais on le fait avec les conductances et on arrive au même résultat.

CORRIGÉ

EL3 Régime transitoire

EL3.1 Analyse graphique

EL3 - 1 Étude de la charge d'un condensateur

a) En régime permanent, $u_C = E$. On lit graphiquement l'asymptote horizontale : $\boxed{E = 12\ \text{V}}$

b) On lit graphiquement la date τ telle que $u_C(\tau) = 0{,}63\,E = 7{,}6$ V. On obtient : $\boxed{\tau = 0{,}45\ \text{ms}}$

c) Capacité du condensateur : $\boxed{C = \dfrac{\tau}{R} = 4{,}5 \times 10^{-7}\ \text{F} = 0{,}45\ \mu\text{F}}$

EL3 - 2 Étude de la décharge du condensateur

a) On note $i = -\dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$ le courant qui circule, de sorte que la convention **générateur** est adoptée pour le condensateur et que la convention **récepteur** est adoptée pour la résistance. Par la loi des mailles et la relation du condensateur $q = C\,u_C$ (où u_C désigne la tension aux bornes du condensateur) :

$$\frac{q}{C} = R\,i$$

d'où en exprimant i et en se ramenant sous forme canonique :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{\tau} = 0} \qquad \tau = R\,C$$

b) Graphiquement, on lit $U_0 = 6{,}0$ V la tension aux bornes du condensateur. On déduit :

$$\boxed{Q_0 = C\,U_0 = 60\ \text{nC}}$$

c) On lit τ la date pour laquelle $u_C(\tau) = 0{,}37\,U_0 = 2{,}2$ V : $\boxed{\tau = 10\ \mu\text{s}}$

d) Valeur de la résistance : $\boxed{R = \dfrac{\tau}{C} = 1{,}0\ \text{k}\Omega}$

EL3 - 3 Deux décharges

a) On note $\tau_1 = R_1\,C$ et $\tau_2 = R_2\,C$ les durées caractéristiques associées à chaque décharge. On constate graphiquement que $\tau_2 < \tau_1$ (décroissance plus rapide de la courbe associée à R_2) et en conséquence : $\boxed{R_2 < R_1}$

b) La tension initiale aux bornes du condensateur est $U_0 = 10$ V (lu graphiquement) et on obtient par lecture graphique les dates où l'on atteint $0{,}37\,U_0 = 3{,}7$ V pour chaque courbe. On en déduit alors la valeur de chaque résistance.

Grandeur	Courbe 1	Courbe 2
τ	0,08 s	1,5 s
$R = \tau/C$	$4 \times 10^3\ \Omega$	$6{,}8 \times 10^3\ \Omega$

c) Elle est dissipée sous forme d'énergie thermique par effet Joule, à cause du dipôle ohmique.

d) Toute l'énergie initiale du condensateur a été dissipée.

$$\boxed{W_0 = \frac{C\,U_0^2}{2} = 1{,}1 \times 10^{-3}\ \text{J}}$$

Cette quantité d'énergie est indépendante de la valeur de la résistance.

e) On détermine toutes les valeurs à $t = 0{,}20$ s. La tension u est lue graphiquement, le reste est calculé : $q = C\,u$ et $\mathcal{E} = \dfrac{C\,u^2}{2}$.

	R_1	R_2
u	$(1{,}3 \pm 0{,}3)$ V	$(2{,}9 \pm 0{,}3)$ V
q	(29 ± 7) µC	(64 ± 7) µC
$\mathcal{E}$	(19 ± 9) µJ	(93 ± 19) µJ

Remarque : les incertitudes sur u sont estimées graphiquement et les autres sont propagées par calcul. Ce n'est pas exigible, cela donne l'intervalle dans lequel les réponses sont acceptées.

CORRIGÉ

EL3.2 Circuits du premier ordre

EL3 - 4 Résistance d'entrée du système de mesure

a) Loi des mailles : $E = u_C + u_R$
Lois d'Ohm : $u_R = R\,i$ et $u_C = R_0\,i_0$
Relation du condensateur : $i_C = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$
Loi des noeuds : $i = i_C + i_0$
On remplace dans la loi des mailles :

$$u_C + R\left(C\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + \frac{u_C}{R_0}\right) = E$$

soit :

$$\boxed{\frac{R\,R_0\,C}{R+R_0}\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = \frac{R_0}{R+R_0}\,E}$$

On identifie les grandeurs suggérées :

$$\boxed{\tau = \frac{R\,R_0\,C}{R+R_0}} \qquad \boxed{U_{\text{lec}} = \frac{R_0\,E}{R+R_0}}$$

b) En régime permanent, on lit $u_C = U_{\text{lec}} = \dfrac{R_0\,E}{R+R_0} \neq E$.
Dans le cas $R \ll R_0$ on retrouve $U_{\text{lec}} = E$.

c) On retrouve $\tau = R\,C$ dans la limite $R \ll R_0$.

EL3 - 5 Association en série de condensateurs

a) Les condensateurs partagent le même courant donc $i = C_1\dfrac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} = C_2\dfrac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t}$.
Par intégration :

$$C_1\,u_1 = C_2\,u_2$$

vu que les condensateurs sont déchargés à l'instant initial ($u_1(0) = u_2(0) = 0$).

b) Les condensateurs portent la même charge ! Faisons le calcul avec u_1 :

- Loi des mailles (et Ohm) : $E - u_1 - u_2 - R\,i = 0$
- Relations du condensateur : $i = C_1\dfrac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} = C_2\dfrac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t}$
- Relation entre les tensions : $C_1\,u_1 = C_2\,u_2$

De tout cela on tire l'équation différentielle qui régit l'évolution de u_1 :

$$\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} + \frac{u_1}{\tau} = \frac{E}{R\,C_1} \qquad \tau = \frac{R\,C_1\,C_2}{C_1+C_2}$$

et donc pour la charge électrique $q = C_1\,u_1$ on obtient :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{q}{\tau} = \frac{E}{R}}$$

c) Résolution de l'équation différentielle (non demandée et non nécessaire) : la solution de l'équation homogène est $q(t) = A\,\exp\left(-\dfrac{t}{\tau}\right)$ et la solution particulière est celle du régime permanent à savoir la constante $q_\infty = \dfrac{E\,C_1\,C_2}{C_1+C_2}$. Avec la condition initiale $q(0) = 0$ (condensateur déchargé) on obtient :

$$q(t) = \frac{E\,C_1\,C_2}{C_1+C_2}\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

Une fois le régime permanent atteint, on a :

- $q(t \to +\infty) = q_\infty = \dfrac{E\,C_1\,C_2}{C_1+C_2}$
- $U_{1\infty} = \dfrac{q_\infty}{C_1} = \dfrac{E\,C_2}{C_1+C_2}$
- $U_{2\infty} = \dfrac{q_\infty}{C_2} = \dfrac{E\,C_1}{C_1+C_2}$
- $I_\infty = 0$

CORRIGÉ

d) Bilan en énergie.

- Condensateur 1 (récepteur) : $W_1 = \dfrac{q_\infty^2}{2\,C_1} = \boxed{\dfrac{E^2\,C_1\,C_2^2}{2\,(C_1+C_2)^2}}$
- Condensateur 2 (récepteur) : $W_2 = \dfrac{q_\infty^2}{2\,C_2} = \boxed{\dfrac{E^2\,C_2\,C_1^2}{2\,(C_1+C_2)^2}}$
- Résistance : $W_R = \displaystyle\int_O^{+\infty} R\,i^2\,\mathrm{d}t = \frac{E^2}{R}\int_O^{+\infty} \exp\left(-\frac{2\,t}{\tau}\right)\mathrm{d}t = \frac{\tau\,E^2}{2\,R} = \boxed{\dfrac{E^2\,C_1\,C_2}{2\,(C_1+C_2)}}$
- Générateur : $W_E = \displaystyle\int_O^{+\infty} E\,i\,\mathrm{d}t = \boxed{\dfrac{E^2\,C_1\,C_2}{C_1+C_2}}$

On vérifie que $W_E = W_1 + W_2 + W_R$ (l'énergie est conservée).

EL3 - 6 Association en parallèle de condensateurs

a) Lois des mailles : $E = u_1 + R_1\,i_1$ et $E = u_2 + R_2\,i_2$
Loi des noeuds : $i = i_1 + i_2$
Relations des condensateurs : $i_1 = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t}$ et $i_2 = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t}$
On obtient les équations des charges :

$$\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} + \frac{u_1}{R\,C_1} = \frac{E}{R\,C_1} \qquad \frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}t} + \frac{u_2}{R\,C_2} = \frac{E}{R\,C_2}$$

De la forme des solutions (connues, voir le cours pour le détail) on obtient en utilisant $q = C\,u$ les charges au cours du temps :

$$\boxed{q_1 = C_1\,E\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{R\,C_1}\right)\right)} \qquad \boxed{q_2 = C_2\,E\left(1 - \exp\left(-\frac{t}{R\,C_2}\right)\right)}$$

b) Charge terminée : $u_1 = u_2 = E$; $q_{1\infty} = C_1\,E = 2{,}4 \times 10^{-9}$ C ; $q_{2\infty} = C_2\,E = 4{,}8 \times 10^{-9}$ C
L'énergie accumulée par chaque condensateur :

$$W_1 = \frac{C_1\,E^2}{2} = 1{,}4 \times 10^{-8}\ \text{J} \qquad W_2 = \frac{C_2\,E^2}{2} = 2{,}9 \times 10^{-8}\ \text{J}$$

EL3 - 7 Bobine dans un circuit

a) Le courant dans la branche de la bobine est continu donc $\boxed{i_3(0^-) = i_3(0^+) = 0}$ et la résistance R_3 est équivalente à un fil. On montre alors avec le diviseur de tension que la tension aux bornes de la bobine est $u_L(0^+) = u_{R_2} = \dfrac{R_2\,E}{R_1+R_2}$ (il y a discontinuité).
Dans ces conditions ($i_3 = 0$), on a (loi des noeuds) $i_1 = i_2$. On en déduit par la loi des mailles et la loi d'Ohm que :

$$\boxed{i_1(0^+) = i_2(0^+) = \frac{E}{R_1+R_2} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{A}}$$

b) Une fois le régime transitoire terminé, la bobine a une tension nulle à ses bornes (équivalent : fil).
Le circuit est équivalent à la résistance R_1 en série avec la résistance équivalente $R_{\text{éq}} = \dfrac{R_2\,R_3}{R_2+R_3}$. On déduit la valeur finale de i_1 par la loi des mailles et la loi d'Ohm :

$$\boxed{i_{1\infty} = \frac{E\,(R_2+R_3)}{R_1\,R_2 + R_1\,R_2 + R_2\,R_3} = 1{,}4 \times 10^{-3}\ \text{A}}$$

Les valeurs finales de i_2 et i_3 sont obtenues en reconnaissant un diviseur de courant :

$$\boxed{i_{2\infty} = \frac{E\,R_3}{R_1\,R_2 + R_1\,R_2 + R_2\,R_3} = 9{,}2 \times 10^{-4}\ \text{A}}$$

$$\boxed{i_{3\infty} = \frac{E\,R_2}{R_1\,R_2 + R_1\,R_2 + R_2\,R_3} = 4{,}6 \times 10^{-5}\ \text{A}}$$

c) On écrit toutes les relations à disposition.

- Loi des noeuds : $i_1 = i_2 + i_3$
- Loi des mailles (1) : $E - R_1\,i_1 - R_2\,i_2 = 0$
- Loi des mailles (2) : $L\,\dfrac{\mathrm{d}i_3}{\mathrm{d}t} + R_3\,i_3 = R_2\,i_2$

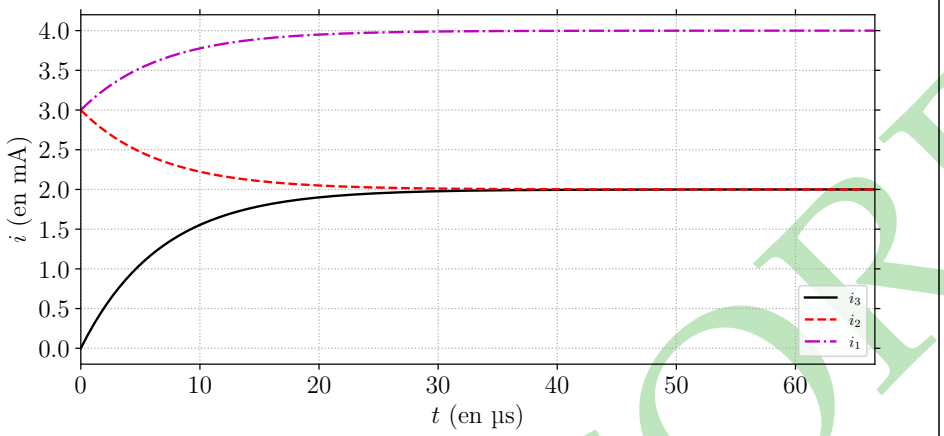
CORRIGÉ

On peut alors isoler une équation donnant l'évolution de i_3 (choix arbitraire) :

$$\begin{cases} i_2 = i_1 - i_3 \\ i_1 = \left(\dfrac{E}{R_2} + i_3\right)\dfrac{R_2}{R_1+R_2} \\ \dfrac{\mathrm{d}i_3}{\mathrm{d}t} + \dfrac{i_3}{\tau} = \dfrac{R_2\,E}{L\,(R_1+R_2)} \end{cases}$$

avec $\tau = \dfrac{L\,(R_1+R_2)}{R_1\,R_2 + R_1\,R_2 + R_2\,R_3} = 9{,}2\times10^{-7}$ s.

On en déduit : $\boxed{i_3 = i_{3\infty}\left(1-\exp\left(-\dfrac{t}{\tau}\right)\right)}$ et les expressions des autres courants en utilisant le système. Allure graphique ci-dessous :



EL3.3 Circuits du second odre

EL3 - 8 Dépassement d'asymptote

a) Loi des mailles : $u_C + u_L + u_R = E$
Loi d'Ohm : $u_R = R\,i$
Relation du condensateur : $i = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$
Relation de la bobine : $u_L = L\,\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

On dérive la loi des mailles par rapport au temps et on remplace u_R et u_C avec leurs relations. On obtient :

$$\frac{i}{C} + L\,\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + R\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = 0$$

Soit en ramenant sous forme canonique :

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}\,i = 0$$

où l'on identifie : $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{L\,C}}$ et $Q = \dfrac{\omega_0\,L}{R} = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

b) La recherche de solutions sous la forme $i(t) = A\,e^{\rho\,t}$ donne un polynome caractéristique :

$$\rho^2 + \frac{\omega_0}{Q}\,\rho + \omega_0^2 = 0$$

dont le discriminant est : $\Delta = \omega_0^2\left(\dfrac{1}{Q^2} - 4\right)$ Les solutions complexes du polynôme caractéristique ($\Delta < 0$) sont associées à des solutions oscillantes pour $i(t)$. Cela correspond à $Q > \dfrac{1}{2}$ soit :

$$\boxed{R < R_{\text{max}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2{,}0\times10^5\ \Omega}$$

c) Avec $R = 2{,}0$ kΩ on a $Q = 5$ on a donc entre 5 et 10 (grand max !) oscillations visibles.

d) L'interrupteur était ouvert depuis très longtemps donc à l'instant initial par continuité du courant on a $i(0^+) = i(0^-) = 0$. On déduit :

$$i(0) = A\,\sin(\varphi) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \varphi = 0\,[\pi]$$

dans la suite, $\varphi = 0$ conviendra [1].

1. En fait, $\varphi = \pi$ ne peut être éliminé en première instance. Il faut déterminer si la tension aux bornes du condensateur va augmenter ou pas à l'instant initial puisque $i = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$. C'est le cas ici, et cela assure $\varphi = 0$

CORRIGÉ

En outre, par la relation de la bobine et la loi des mailles :

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(0^+) = \frac{1}{L}\left(E - u_C(0^+) - u_R(0^+)\right)$$

mais on a $u_C(0^+) = u_C(0^-) = 0$ par continuité de la tension aux bornes du condensateur et $u_R(0^+) = R\,i(0^+) = 0$ à cause de la bobine. On déduit :

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(0^+) = \frac{E}{L}$$

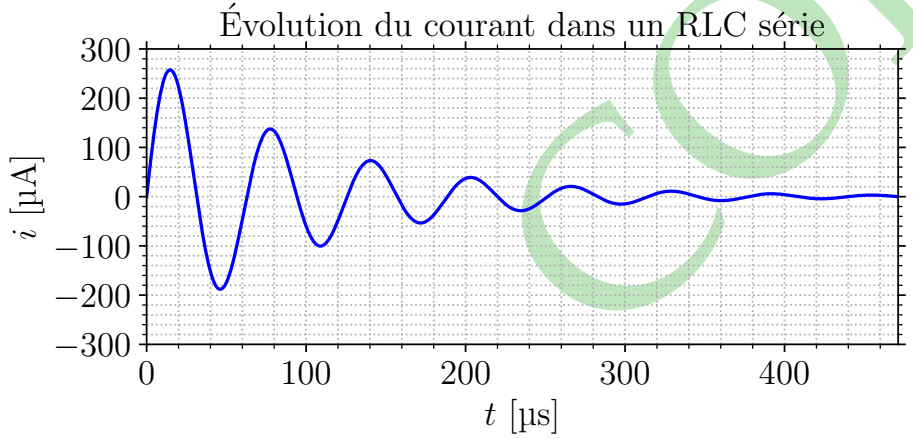
puis on identifie à l'expression que l'on obtient en dérivant la forme de solution proposée :

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}(0^+) = A\,\omega_0 \qquad \Rightarrow \qquad A = E\sqrt{\frac{C}{L}} = 3{,}0 \times 10^{-4}\ \mathrm{A}$$

d'où la solution :

$$\boxed{i(t) = E\sqrt{\frac{C}{L}}\,\exp\left(-\frac{\omega_0\,t}{2\,Q}\right)\,\sin\left(\omega_0\,t\right)}$$

On donne ci-dessous une représentation graphique, avec $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 6{,}3 \times 10^{-5}$ s et $I_{\max} = A$ (qui est une valeur que le courant n'atteint jamais à cause de l'amortissement).



e) Vu qu'on dispose de l'expression de $i(t)$, on choisit d'utiliser la loi des mailles pour obtenir la tension u_C aux bornes du condensateur :

$$u_C = E - R\,i - L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

ce qui après calcul donne :

$$u_C = E - R\,A\,e^{-t/\tau}\,\sin\left(\omega_0\,t\right) - \omega_0\,L\,A\,e^{-t/\tau}\,\omega_0\,\cos\left(\omega_0\,t\right)$$

en notant $\tau = \dfrac{2\,Q}{\omega_0}$. Si l'on compare les deux derniers termes en ordre de grandeur, on a :

$$\frac{R}{\omega_0\,L} = \frac{1}{Q}$$

Ayant $Q = 5$, on va se permettre ici de considérer que le premier terme peut être négligé par rapport au second afin de simplifier les calculs. On obtient donc pour l'expression de la tension :

$$u_C(t) = E - E\,e^{-t/\tau}\,\cos\left(\omega_0\,t\right)$$

Le premier maximum local est atteint quand $\cos\left(\omega\,t\right) = -1$ pour la première fois, ce qui correspond à $\omega_0\,t = \pi$. Dans ces conditions, la tension maximale a pour valeur :

$$\boxed{u_{\max} = u_C(t = \pi/\omega_0) = E + E\,e^{-\pi/(2Q)} \approx 1{,}7\,E}$$

On se limite à deux chiffres significatifs vu les approximations faites auparavant, mais on obtient bien un dépassement d'asymptote quoi qu'il arrive.

CORRIGÉ

EL3 - 9 RLC parallèle

a) Par la loi des noeuds : $\eta = i_\mathrm{C} + i_\mathrm{R} + i$

En outre, tous les dipôles sont soumis à une tension notée u.

Relation du condensateur : $i_\mathrm{C} = C\,\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$

Loi d'Ohm : $u = R\,i_\mathrm{R}$

Relation de la bobine : $u = L\,\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

On remplace tout dans la loi des noeuds en éliminant u avec la relation de la bobine :

$$L\,C\,\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{L}{R}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i = \eta$$

On met sous forme canonique :

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q}\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\,i = \omega_0^2\,\eta$$

avec $\omega_0 = (L\,C)^{-1/2}$ et par identification $Q = R\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

b) Démonstration identique au cas du circuit RLC série.

c) Voir cours, de même.

EL3 - 10 L-CR avec interrupteur

a) Lorsque l'on ouvre l'interrupteur, le courant devient nul dans la branche du dipôle ohmique. La continuité du courant est imposée dans la branche de la bobine donc $i(0^+) = i(0^-) = \dfrac{E}{R}$ par continuité. La tension aux bornes du condensateur est continue donc $u_C(0^+) = u_C(0^-) = E$.

b) Par la loi des mailles : $u_C + u_L = E$. Mais la tension aux bornes de la bobine est :

$$u_L = L\,\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = L\,C\,\frac{\mathrm{d}^2 u_C}{\mathrm{d}t^2}$$

en exploitant aussi la relation du condensateur. L'équation différentielle qui régit l'évolution du système est :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 u_C}{\mathrm{d}t^2} + \frac{u_C}{L\,C} = E}$$

C'est une équation différentielle du second ordre à coefficients constants. On pose $\omega_0^2 = \dfrac{1}{L\,C}$ pour la suite. La recherche de solutions réelles donne les solutions suivantes :

$$u_C(t) = E + \alpha\,\cos(\omega_0\,t) + \beta\,\sin(\omega_0\,t)$$

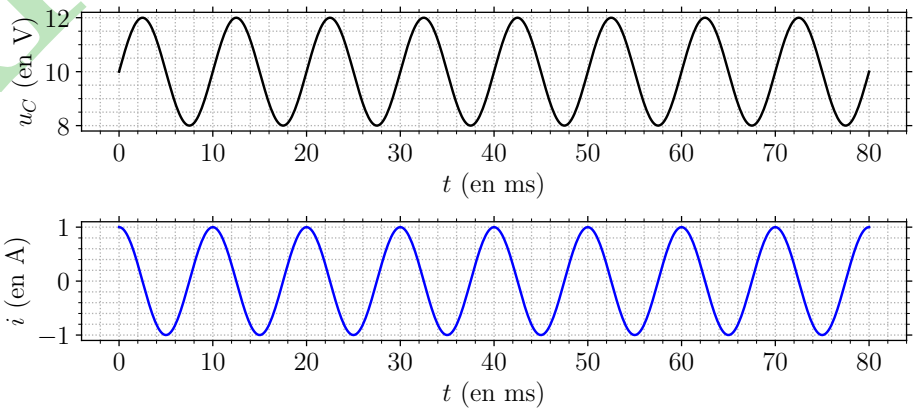
avec α et β des constantes à déterminer par les conditions initiales.

Ayant $u_C(0) = E$ on déduit que $A = 0$. Ayant $i(0) = \dfrac{E}{R}$ on déduit que $B = \dfrac{E}{R\,C\,\omega_0} = \dfrac{E}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}} = E\,Q$ où $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$ désigne le facteur de qualité du circuit.

La solution s'écrit finalement :

$$\boxed{u_C(t) = E\,(1 + Q\,\sin(\omega_0\,t))} \qquad \boxed{i(t) = \frac{E}{R}\cos(\omega_0\,t)}$$

Tension et courant du condensateur



c) On utilise $T_0 = 2\,\pi\,\sqrt{L\,C}$ et la valeur de l'amplitude. On résout le système à deux inconnues et on obtient :

$$L = 3{,}2 \times 10^{-4}\ \mathrm{H} \qquad C = 8{,}0 \times 10^{-5}\ \mathrm{F}$$

CORRIGÉ